河海大学计算机与软件学院　第十二届网页设计大赛

特殊赛道：少儿 AI 与计算机科普学习

设　计　说　明　书

豆苗实验室

三个小实验，看懂一台计算机

依托项目：计算机院「豆苗逐智·童享科技」儿童 AI 与编程公益科普志愿项目

面向对象：6–12 岁少年儿童，以及陪读的家长和志愿者

2026 年 11 月

版本 v3.0　对应需求规格冻结版 v3

一、创意介绍

1.1 灵感来源

六岁到十二岁的孩子天天摸手机、看平板，家里还摆着个语音助手。可你要问他们屏幕后面在干什么，多半答不上来。我问过一个八岁的孩子“计算机为什么会算数”，他说“它本来就会”。机器在他眼里是个听话的东西：按一下，出结果；再按一下，换一个结果。中间那一步没人给他看过。这个网站做的就是把那一步拆开，放到他手上。

第二个来源是学院「豆苗逐智·童享科技」这个公益科普项目。项目进社区、进小学，一场活动几十个孩子，台上讲，台下听，能摸到电脑的时间没多少。他们不缺讲稿。缺的是一个拷进 U 盘就能用、不装环境、断网也能跑的东西：志愿者把电脑递过去，孩子五分钟里自己做完一次操作，看到一次结果。一屏一个实验，就是照这个场景定的。

第三个来源是赛题。赛题要求跳出“把 AI 当绘图或编码工具”的思路。让孩子用 AI 画张图、写段代码，他当然会觉得神。可神完这一下，AI 还是个更厉害的黑箱，只不过这回会画画。我们想换个方向：不把 AI 当许愿池，让孩子看见它会错。实验二里，给 AI 看几条线索由孩子决定。线索少，它说“我不确定”；线索多，它才敢说“是猫”。最高置信度停在 96%，没给到 100%。

1.2 设计思路

三个实验各管一件事。实验一讲 0 和 1：计算机只认这两个数，可它们能变成数字、颜色和画面。孩子拨四个开关，每个开关三行——0/1、灯泡、位权，下面的算式把加法摊开。四关凑 3、15、12、9，全亮才放行。实验二讲特征：AI 没有魔法，它在找特征；特征不够，它就认不出。孩子勾猫的耳朵、胡须、眼睛、尾巴，看置信度从 8% 爬到 96%，再答四道题。实验三讲判断：网络安全不用吓唬人，就是三个能当面问出口的问题。五封信，三假两真，全判对才放行。

形态是一屏一实验，做完才放行。打开是封面；往下三个实验各占一屏，每屏有自己的关卡或题目；最后一页是毕业证，三项都完成才能进。全程不用滚动找内容，不用注册，不用等加载。桌面和手机是同一套页面：志愿者用笔记本，家长用手机，看到的东西一样。

每个实验都得做到“我动了，它变了”。拨开关，数字动；勾选框，猫耳朵变色、置信度往上走；做题，答对锁住，答错给一句“再想想”。没有纯动画，也没

有看完就走的演示。孩子不动手，页面不会自己往前走。这一条比好看重要。判断一个交互要不要做，我们就问：孩子不动，它还会不会变？会，就删。

名字叫“实验”，不叫“课程”。课程能翻页，实验不能。每页底部的“下一个”在没做完时是灰的，旁边写着还差几步；结论句也压着，做完才给。答错不扣分，不锁死，可以一直重选。但想跳过，没门。孩子要往下走，只能把这一页真做完。

结论故意晚出来。孩子先拨、先勾、先判断，做完才看到“你发现了”。这句话更像把他刚才那几步收一下，不像提前写好的提示。

二、网页开发设计

2.1 界面设计

视觉方向是“儿童科学手账”。参照物是小学生的手工观察本：方格纸、纸胶带、铅笔批注、贴上去的纸条。孩子在学校天天见，认得它的样子，也知道本子上的字能划掉、能改。这份熟悉省事，不用解释。

具体做法分五处。

- 底色用米黄作业纸 #FBF6E9，上面覆 26px 方格线，线色 rgba(90,130,170,.14)。方格很淡，退到内容后面，只在空白处露出来。
- 卡片四个角不一样大，模拟手绘框；每张卡片轻微旋转，在 -0.5° 到 0.5° 之间交替；顶部压一条纸胶带。旋转不到一度，字不会歪，页面也不会晃。
- 标题和批注用楷体，批注轻微倾斜 -1.5°，像随手写在页边；正文用微软雅黑；数字用 Segoe UI。Consolas 的 0 中间有一道斜杠，孩子会把它看成空集符号，也会和字母 O 混；Segoe UI 的 0 是闭合的椭圆，拨开关时读得更快。
- 图形全部是内联 SVG 单线稿，不用位图，不用图标库。线稿和手账的铅笔线是同一套语言。
- 吉祥物「豆苗」的主体是一台会笑的电脑：显示器、键盘、支架，屏幕上有表情，底部跑着 0101，豆苗从机顶长出来。它用内联 SVG 画，出现在封面与反馈处。

封面是台会笑的电脑：显示器、键盘、支架，屏幕上有表情，底部一行 0101；豆苗从机顶长出来，旁边搁着铅笔、吊灯，两颗 0/1 飘着。这版改过。最初只画了一株小豆苗，摆在花盆里，第一次定下形象时就发现“没有很强的计算机指向”——孩子第一眼看到的是植物，不是电脑。现在第一眼是电脑，第二眼才是苗。封面如下。



图 1　封面：会笑的电脑与从机顶长出的豆苗

页面不是静止的。封面分层落位：显示器、键盘、支架依次出现，豆苗画出来，轻轻摇；0/1 在背景里浮动，灯泡一呼一吸，眼睛偶尔眨。开关数字会跳，换关时目标条弹进来，过关的勾像盖章一样落下。猫尾巴摆，勾耳朵时耳朵抖一下。四个线索勾齐后，“第 1 步”那行大字先停 0.375 秒，涨到 1.14 倍，再用 0.825 秒收回常规标签；取消勾选会重新放大。证书印章斜着敲下。规则允许时，卡片悬停会抬起来。所有动作只改 transform 和 opacity，不改布局，也不带信息。prefers-reduced-motion 打开时全部停。

配色就五种。米黄 #FBF6E9 打底；朱红 #D94F3D 用在要停一下的地方，比如判断按钮和解释标题；记号笔蓝 #2F6FB2 给可操作控件；荧光黄 #F2B705 高亮、打勾；豆绿 #4C8B3F 表示“通过”“完成”。四种颜色各管一摊，同一个颜色不兼两个意思。

不做常见的儿童 App 风，原因有四条。

·大圆角加渐变是促销页面的语言。孩子太熟这套，熟到会把它和“玩一下就走”连起来。这个网站要孩子停下来想三十秒，视觉上就不能先许诺娱乐。

·糖果色和高饱和背景会压过内容。实验一的 0/1 与算式要在米黄底上被看清，实验二的猫要四个部位被准确指认。背景一花，判断就失真。

·手账允许不完美。卡片歪一点、胶带贴歪一点、批注写到框外，都跟“可以试错”是一回事。儿童 App 风每个像素都在说“我很精致”，孩子反而不太敢动。

·使用场景是社区活动室和教室，投影仪、旧笔记本、家长的手机都有。米黄底加细线稿在低亮度屏幕上仍然清楚；渐变和大色块在投影上容易糊成一片。

陪读的家长和志愿者也看这个页面。手账他们不陌生，不用再解释这是干什么的。

2.2 功能实现

整站是一个 HTML 文件、一个样式表、一个脚本。五个“页”是同一份 DOM 里的五个区块，切换导航时只改显示状态，不重新加载。顶部四个入口对应封面之后的四页，底部“上一个 / 下一个”是两个大按钮，手机和桌面的位置一致。

闯关与放行

五个页面按顺序解锁：封面和实验一默认开放；实验二要先做完实验一；实验三要先做完实验二；毕业证要三个实验全做完。没解锁的顶部入口照样看得见，但点了不跳页，底部弹出一条提示，说明还差哪一步。

每页底部的“下一个”在未完成时是灰的（disabled），按钮旁边显示还差几步。页尾的“你发现了 / 记住三句话”在完成前是隐藏的，完成那一刻才出现，并滚动到视野内。答错不扣分，也不锁死：判断题和信件判断选错，就地标红提示“再想想”，可以无限次重选，选对才锁住。

这套规则就是防“跳过”。孩子知道点一下能翻页，就敢一路点到毕业证。现在“下一个”是灰的，他只能回去拨开关、勾线索、做题。进度只放在内存里，刷新就重来。

实验一 · 开关就是数字

旧版八个开关，位权 128 到 1，要凑 13、100、255。对 6 岁孩子来说，那更像猜数字。位权太大，位数太多，他没法自己验算。页面也没出现过“二进制”三

个字，做完不知道自己做的是什么。这一版砍到四位：8、4、2、1。四个数口算就能算，翻倍关系一眼能看出来。

四个开关从左到右的位权是 8、4、2、1。每个开关自上而下三行：当前是 0 还是 1、灯泡（亮或灭）、它的位权。这四行 0/1 就是二进制。开关下方是一行实时算式：0×8 + 0×4 + 0×2 + 0×1 = 0。亮着的位系数变成 1 并变蓝，和值同步更新；加的过程完全摊开，孩子不用猜。

去掉刻度尺和灰阶，是想把注意力留在数字上。旧版一条 0–255 的尺子，加一个灰块。孩子先看颜色，再看数。新版没这两样，眼睛只能落在 0/1、位权和算式上。四个开关也刚好能用手指数完：8、4、2、1，翻一倍就是往左一格。

开关上方是一条大字卡片：左边一条朱红竖线，只有两行——“第 1 关 / 共 4 关”和“凑出 3”。四关的目标是 3、15、12、9，清单里也只写这四个数。第 1 关只让点亮 2 个开关（1+2），这条规则在判定里。四关按顺序走：只认第一道没做完的关，乱拨出来的数不会点亮后面的关。四关全亮，这一页才算完成。

目标条不是摆设。第几关、凑几，都写在开关上方。孩子低头拨之前抬一眼，就知道自己在干什么。

凑中一关后约 1 秒，四个开关自动全关，孩子从 0 开始下一关，不用自己一个个点灭；四关全过时停在最后那个数上，不清零。结论句在全部通关后出现：“四个开关的值是 1、2、4、8，每往左一位就翻一倍。这四位二进制能拼出 0 到 15 的每一个数。计算机把八个开关绑成一组，叫一个字节，能表示 0 到 255。”



图 2　实验一：四位开关、逐位位权与实时算式

实验二 · AI 是怎么认出猫的

进入实验二，整页最大的字是“第 1 步 · 把四个线索都勾上”，朱红、加粗、带下划线。四个线索全部勾上后，这行字先停 0.375 秒、涨到 1.14 倍强调一次，再用 0.825 秒缩回常规步骤标签；取消勾选会重新放大。

猫是一张手绘风的单线 SVG，耳朵、胡须、眼睛、尾巴四个部位各自成组。四个勾选框和四个部位一一对应，用的是原生 input，键盘和读屏都能操作。勾上一条，对应部位的线变色加粗，耳朵还会抖一下；取消勾选，线条恢复原样。

置信度不靠模型计算，按勾选数量查表：0 个 8%，1 个 26%，2 个 58%，3 个 84%，4 个 96%。五个值固定在代码里，按勾选数量取。这样对应关系稳定：勾第三条一定比勾第二条高，不会因为别的原因跳动。结论文案同样按数量分四档：0 到

1 个说“我不确定这是什么”，2 个说“有点像猫”，3 个说“应该是猫吧”，4 个说“是猫！”。

这一页分两步。第一步是上面的互动：四个特征至少勾齐过一次，孩子才看过“线索少”和“线索多”的差别。第二步是四道题，它们一直显示，不用等线索勾满才出来：

- 第 1 题：AI 说“是猫，把握 96%”，它一定是猫吗？——不一定，它只是数到四条线索。
- 第 2 题：只把一只猫的耳朵露给 AI 看，它会怎样？——很可能认不出来。
- 第 3 题：它认得你家那只猫，就认得所有的猫吗？——不一定，换个样子它可能就懵了。
- 第 4 题：它认错了，最可能是什么原因？——线索不够，或者它没见过这种东西。

答错就地标红“再想想”，可以重选；答对才锁住，并给出解释。四道题全对，加上四个特征至少勾齐过一次，这一页才算完成。

四道题各拆一个方向。第 1 题拆“把握高就是事实”：96% 只是它数到四条线索后的把握，不是猫本身。第 2 题拆“看得少也能认”：只露一只耳朵，线索不够，它就不敢肯定；人靠常识补全，它不会。第 3 题拆“认得一只就认得一类”：毛色、姿势、角度一变，它可能一次都没见过。第 4 题拆“错了就是笨”：多数时候是线索不够，或者训练时没见过这种东西。

这四题不考背。考的是孩子能不能把“它在数线索”用到新情况上。解释都很短，短到能记住一句：它没有看见猫。

这里没有模型，没有推理，也不联网。页面演示的是“AI 靠特征做判断”这件事的结构，不是某个真实模型的输出。这一点文案没有回避，结论句写的是：“AI 不会「看见」猫，它只是在数像猫的线索。”



图 3　实验二：特征勾选与置信度，以及四道判断题

实验三 · 这封信能信吗



图 4　实验三：五封模拟信件，三假两真

五张手账纸条，内容分别是中奖红包、妈妈加班、游戏客服要密码、图书馆要你点链接交罚款、爸爸提醒带数学本。每张纸条下面两个按钮：能信、不能信。

五封的顺序打乱，三假两真。骗局有三封：红包、客服要密码、图书馆罚款；正常消息有两封：妈妈加班、爸爸提醒带数学本。判断依据是三个问题，不看它像不像坏事——他要我点链接吗？要我给钱或密码吗？这人我不认识吗？

选错时给这封信的具体疑点：“这封不是。”后面跟一句哪里不对——红包是让你点陌生链接领 666 元，客服是要密码，图书馆是点链接交罚款还拿毕业吓人；两封真信没有链接、钱、密码，发信人也认识。选对才锁住，并显示解释。五封全部判断正确，这一页才算完成。结论在完成后出现：“先问三句话——他要我点链接吗？要我给钱或密码吗？这人我不认识吗？三个里有一个「是」，就先停。”

毕业证



图 5　毕业证页：三项实验打勾后可保存或打印

三项实验全部完成，证书上的三个标记自动打勾。名字可填可不填。日期是打开页面时的当天。按钮是「保存这张证书」和「再做一遍」。保存走 window.print()，不引库。点下去，浏览器开打印窗口，能选「另存为 PDF」，也能直接打。点之前页面标题临时改成「豆苗实验室-结业证明-名字」，存出来的文件名好认。打印样式会隐藏导航、按钮、页脚和桌宠，证书在 A4 上垂直居中。页面不收集名字，也不上传。落款那句是三件事：陌生链接不点，密码和钱不给，不认识的人说什么都先停一停。

开场与桌宠

进站 0.9 秒后，封面插画先隐去。原地出现一台大电脑，下方冒气泡：「欢迎来到豆苗实验室！让我们来认识计算机。」停 2 秒，气泡淡出。电脑用 0.95 秒缩到右下角，正好落在桌宠的位置；落定后插画淡回来。桌面走这条，封面那台电脑自己飞走，全程只有一只；窄屏（<900px）换纸色遮罩，电脑居中演，不滚动页面。开场期间页面锁滚动，「开始做实验」是禁用的。让封面那台电脑先“活过来”再变成宠物，比凭空出现一只自然。系统里开了“减少动态效果”时，开场直接跳过，不让动画成为障碍。

桌宠和封面是同一台电脑：显示器屏幕上有眼睛和笑嘴，机顶长着两片叶子。它不固定在角落：按住可以拖到任意位置，松手夹回可视区；拖完 400ms 内补发的 click 会被拦住，不会误触。

不点它，它也会自己动。每隔 5 到 9.5 秒随机做一件事：横向挪一小段，像在走；蹦一下；左右张望，身体镜像翻转；或者自言自语一句。自言自语时头顶冒一个小气泡，2.8 秒后自己消失。待机时身子呼吸（3.8 秒）、眨眼（5.2 秒）、叶子轻摆（4.6 秒）。

点它本身就是摸它：蹦一下，说一句俏皮话（“嘿嘿，好痒。”这类），同时弹出气泡；气泡开着时再点，只摸，不关。气泡里只有两个按钮：「给我个提示」按当前页与进度生成具体建议；「随便聊聊」轮换小知识。点外面、按 Esc、点 × 收起。被拖得贴近顶部时，气泡改从下方弹出，宠物本身不动——否则一开一合，它就会一点点漂走。

静置 12 秒没有操作，它左边会冒出「摸摸我」招呼人；鼠标一动或点一下立刻收起，点过之后就不再打扰，回到正常的自言自语。页面滚动时它淡到 34%，停下 0.65 秒后亮回来，不挡正文。

- 提示按页生成：封面提示从第一关开始；实验一报出这一关的目标和该关提示；实验二没勾满先勾四个线索，勾满但题没做完报还有几道题；实验三报第几封，给三问当方法，不点破这封是真是假。
- 按钮带 aria-expanded / aria-controls；打开时焦点移进气泡，关闭时回到按钮。打印时不出现。

三、内容要求

3.1 条理清晰

三个实验，各有一个问题、一组动作、一句结论。问题写在标题上，动作在页面里完成，结论等做完才出来。三句结论连起来是一条线：计算机用 0 和 1 表示一切；AI 靠特征判断，特征不够就错；网上收到消息，先问三个问题。

表 1　三个实验的内容对照

实验	讲什么	怎么动手	结论句
实验一 **开关就是数字**	0 和 1 能变成数字、颜色和画面	四关 3/15/12/9；每位三行 0/1、灯泡、位权	1、2、4、8 每左一位翻倍；四位到 15，八位到 255
实验二 **AI 是怎么认出猫的**	AI 不是魔法，它在找特征；特征不够就认不出	勾四个特征看置信度；再做四道判断题	AI 不会「看见」猫，它只是在数像猫的线索。
实验三 **这封信能信吗**	网络安全不用吓唬人，就是三个可以当面问出口的问题	读五封信（三假两真），逐封判断	他要我点链接吗？要我给钱或密码吗？这人我不认识吗？有一个「是」，就先停。

3.2 简洁具体

文字按小学三四年级的阅读水平定：一句话不超过 25 字，一个段落不超过三句，不用比喻堆叠，不用“神奇”“强大”“未来已来”这类词。页面上的每句话都要能指向一个动作或一个结果，指不到的删掉。

·标题即问题。“开关就是数字”“AI 是怎么认出猫的”“这封信能信吗”，三句都是孩子读得懂的短句，读完知道这一页要干什么。

·结论句要能被验证。四个开关的值是 1、2、4、8，孩子拨一下就知道对不对；四个全开就是 15，全打开就能看到。

·反馈说事实，不说评价。答对只出现一个勾，不写“太棒了”；答错只标红“再想想”，不写“错了”，也不扣分。

·新词当页解释。位权、二进制、特征、置信度这些词第一次出现时，当页给一句解释，不留到下一页。

全站不堆感叹号，不写“你应该”，不用需要家长翻译的术语。

3.3 可视化支持

每个抽象概念都给了个能看的东西。0 和 1 是四个开关顶行的数字；位权在第三行；和值在算式右边；目标条把这一关的序号和要凑的数放在最上面。点亮一关，多一个勾。特征是猫身上被加粗的四条线；置信度是一个百分比加一句话；四道题各留一次对错标记。网络安全的三问，孩子可以照着念。

两张表各承担一件事。表 1 给内容与动作的对应，放在 3.1；表 2 给技术选择与理由，放在 4.1。除此之外不加装饰性插图。页面上的图只有内联 SVG 线稿，每一张都指向一个具体部位或一个具体状态，没有纯装饰的图形。

四、附：技术方案与范围边界

4.1 技术方案

零构建、零依赖、零 CDN、零图片文件。没有构建步骤，没有 npm，没有 CDN 链接，没有外部字体，没有图标库，没有统计脚本。整站三个文件：index.html、css/main.css、js/main.js。

双击 index.html 就能打开：不需要本地服务器，不需要命令行，不需要联网。没有隐藏手势，也没有需要先找的入口。把这三个文件拷进 U 盘，带到没有网的社区活动室，一样能跑。

断网完整可用。页面不请求任何外部资源；字体用系统自带的楷体、微软雅黑、Segoe UI；图形是写进 HTML 的 SVG；交互是原生 JavaScript。拔掉网线刷新，页面和联网时一样。

低配机器也能跑。没有 WebGL，没有图片文件，没有视频，没有字体文件下载。首屏只有文本和内联 SVG，旧笔记本和千元机都能打开。脚本放在 body 尾部，不阻塞首屏。

表 2　技术选型与理由

项目	选择	说明
构建	无	没有构建步骤，改完保存就能看
框架	无	三个文件的规模，框架只增加体积和门槛
依赖	0	不引 CDN、字体文件、图标库、图片文件，断网可用
文件	index.html、css/main.css、js/main.js	目录一眼看完，方便装进公益资源包分发
交互	原生 JavaScript	开关、勾选、判断、解锁都是状态切换，不需要库
图形	内联 SVG	线稿随文字缩放，不额外请求，缩放不糊
音效	无	活动室人多，声音会互相干扰
运行	双击 index.html	老师拿到就能用，不用装环境

4.3 范围边界

没做后端、账号、数据存储，也没做多语言和音效，不往外跳。名字和进度只放在内存里，不写存储，不上传，刷新就重来。要留就点「保存这张证书」。少了后端，就少一台服务器要维护；少了账号，就少一个找回密码的入口；少了存储，也就不用写隐私条款。

边界由场景决定：活动室没有账号体系，一个孩子五分钟，下一个接着用。